검수 해설 | 가속 좌표계와 서로 다른 발사각

1. 가속하는 실험 차량 안의 포물선 운동 [15점]

차량 기준: $a_x=-g$, $a_y=-g$ (차량은 오른쪽 $+g$, 공은 중력으로 아래쪽 $-g$).

$x = v_0\cos\theta\cdot t - \frac{1}{2}gt^2$, $y = v_0\sin\theta\cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

동일 높이 바구니 도달 시각: $t = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$ $(t>0)$.

$R = \frac{v_0^2}{g}[\sin2\theta - 2\sin^2\theta] = \frac{v_0^2}{g}[\sin2\theta + \cos2\theta - 1]$.

R이 최대이면 $2\theta = 45^\circ$, 따라서 $\theta = 22.5^\circ$.

주의: 일반적인 지상 포물선과 달리 대차의 수평가속도를 상대운동에서 빼야 합니다.

2. 절벽 위·아래 30° 발사 [10점]

두 공의 수평 초속은 $v_0\cos30^\circ$로 동일합니다.

착지 시간 차: $t_A - t_B = \frac{2v_0\sin30^\circ}{g} = \frac{v_0}{g}$.

$6h = v_0\cos30^\circ \times \frac{v_0}{g} = \frac{\sqrt{3}\cdot v_0^2}{2g}$.

따라서 $v_0^2 = 4\sqrt{3}\cdot gh$, $v_0 = 2\sqrt{\sqrt{3}\cdot gh}$.

제공 해설의 계산과 일치합니다.

3. 찰흙구슬의 연속 충돌과 정지마찰 [10점]

1초에 n개 충돌, 한 구슬이 수레에 전달하는 수평·아래쪽 운동량은 mv cos30°, mv sin30°입니다.
평균 수평힘 Fx = nmv cos30° = (√3/2)nmv.
평균 수직항력 N = Mg + nmv sin30° = Mg + nmv/2.
정지 조건: (√3/2)nmv ≤ μ(Mg + nmv/2).
따라서 n ≤ 2μMg / [mv(√3-μ)] (0 ≤ μ < √3).
1초당 개수 n은 정수이므로 최대 정수는 우변의 내림값입니다.

검수 주의: 이 식은 충격량을 1초 평균힘으로 나타낸 모형입니다. 개별 충돌 순간의 미끄러짐까지 보장하지 않으며, μ ≥ √3이면 이 단순 평균 모델에는 유한한 상한이 없습니다.

4. 빗면 방향으로 발사해 빗면에 재도달 [20점]

θ는 빗면과 초기속도가 이루는 각, ϕ는 수평면과 빗면의 각입니다.
x∥ = v0 cosθ·t - (g sinϕ/2)t², y⊥ = v0 sinθ·t - (g cosϕ/2)t².
y⊥=0의 양의 해: t = 2v0 sinθ/(g cosϕ).
d = x∥(t) = 2v0² sinθ cos(θ+ϕ)/(g cos²ϕ).
그림과 같이 앞쪽 빗면에 도달하는 경우 θ+ϕ<90° 조건을 확인합니다.

5. 건물 옥상에서 발사한 물체의 착지 [20점]

건물 밑바닥을 원점으로, 물체 $x=v_0\cos\theta\cdot t$, $y=h+v_0\sin\theta\cdot t-gt^2/2$.
빗면의 식: $y=x\tan\alpha$.
$A=v_0(\sin\theta-\cos\theta\tan\alpha)$라고 하면 $(g/2)t^2-At-h=0$.
양의 시간해 $t=[A+\sqrt{(A^2+2gh)}]/g$.
빗면 따라 잰 거리 $s=x/\cos\alpha=v_0\cos\theta\cdot t/\cos\alpha$.
일반적인 출발·착지 높이가 같은 포물선 운동 공식은 적용하지 않습니다.

6. 학생과 대차의 상대운동·운동량 보존 [15점]

지면 기준 대차 속도 V, 학생 속도 u, 대차 기준 학생의 오른쪽 속력 v.
상대속도: $u-V=v$, 수평운동량 보존: $mu+MV=0$.
위 두 식으로 $V=-mv/(M+m)$. 즉 대차는 왼쪽으로 움직입니다.
학생이 대차 기준 L만큼 걷는 시간은 $t=L/v$.
대차 변위 $\Delta x=Vt=-mL/(M+m)$, 이동거리는 $mL/(M+m)$, 방향 왼쪽.
제공 해설의 계산과 일치합니다.

7. 세 물체의 두 차례 1차원 완전탄성충돌 [10점]

오른쪽을 양(+)으로 놓습니다. 질량은 A=1 kg, B=2 kg, C=3 kg입니다.
[첫 충돌 A-B] 15=vA+2vB, vB-vA=15.
따라서 첫 충돌 직후 A=-5 m/s(왼쪽), B=+10 m/s(오른쪽).
[두 번째 충돌 B-C] 20=2vB′+3vC′, vC′-vB′=10.
따라서 B=-2 m/s(왼쪽), C=+8 m/s(오른쪽). A는 -5 m/s 유지.
제공된 해설의 속도와 방향은 모두 일치합니다.

사이트 등록 기준

시험 ID: physics2-advanced-r04 / 총 7문항 100점 / 배점 [15,10,10,20,20,15,10].
교사 성적 입력은 기존 1(만점), 0(0점), P1(1점), 실수 부분점수 및 공란 기능을 따릅니다.
원본 PDF는 변경하지 않고 학생 오답 분석·원문 재도전·동형 재도전에는 본 검수 기준을 사용합니다.
원문에 반복 인쇄된 “초파를 그리면 2점”은 별도 가산점이며 100점 시스템에 자동 포함하지 않습니다.
원본 해설 파일은 총 5쪽으로, 마지막 5쪽은 내용 없는 표지/공백 페이지입니다.